

平面上的線性變換－伸縮

重點整理

- **伸縮的意思**：以某一點為中心，把每個點和中心的距離按比例放大或縮小。
- **以原點為中心的等比伸縮**：若伸縮 k 倍，矩陣可寫成 $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ 。
- **不同比例伸縮**：若 x 方向與 y 方向伸縮倍數不同，圖形會被拉成不同形狀。
- **圓變橢圓**：若只放大某一方向，原本的圓常會變成橢圓。
- **和面積的關係**：二階方陣的行列式絕對值，會反映面積縮放倍數。
- **解題提醒**：伸縮中心若不是原點，要先平移到原點看，再做變換。